A10 程序运行后，怎样观察和停止？

A10从A09的运行条件追到实际进程；B册进一步解释HTTP交接，A12把退出码与报告结果写入使用约定。

先看 normalize_line.py 把 ticket-42 变为 TICKET-42：输出内容、诊断文字和退出码分别说明什么。再把同一观察方式扩展到服务的实例、监听、响应和停止复查。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

进程结果、服务证据与生命周期

输入、输出与结束结果

输入、正常输出与错误输出通道（stdin / stdout / stderr）

输入输出通道

分别接收输入、交出结果与诊断；常显示在同一终端，stderr有文字不必然代表运行失败。

进程结束结果（退出码 / sys.exit）

整次进程的结束结果

本例把main返回整数传给sys.exit成为退出码；普通return不退出进程，数值按合同解释。

读取上一命令退出码（$LASTEXITCODE）

保存当前shell最近原生程序的退出码，应立即留存；不自动等于job或独立进程里的结果。

重定向 > / 2>

改变stdout或stderr的接收文件，不改变业务处理；普通覆盖重定向会替换目标内容。

对象管道与原生边界

PowerShell内部可传对象，交给Python时需文字等约定；JSON输出先是文字，再解析为对象。

运行实例与继承

运行实例及身份（PID）

运行实例与系统编号

每次启动形成运行实例及独立内存，同文件可有多个实例；PID标识实例但以后可能复用。

父子环境副本

进程之间的继承关系

通常子进程取得启动时父环境的副本；修改自己不回写父进程，后续启动才取得父的新值。

前台等待

提示符未回来可能在等输入、计算或等请求；需依据程序工作方式判断，而非一律视为卡死。

本机服务的分层证据

服务入口与监听者（地址 / 端口 / listener）

服务入口的监听证据

地址和端口确定网络入口，listener表示正在监听；端口不是PID，单进程也可拥有多个端口。

进程归属证据

本次运行的身份核对

由OwningProcess追到解释器、命令行和启动时间，确认是本次实例；仅名为python不足以认领。

实际请求与HTTP结果

这一次请求的证据

检查单次回应状态及正文，200不等于进程退出码；404可在服务仍运行时表示资源未找到。

本机绑定与目录范围

127.0.0.1只接本机IPv4；localhost需解析；http.server目录参数不是安全沙箱。

停止与复查

结束动作与结果核对

优先用程序停止方式，再核对同一实例及其监听已消失；按身份精确结束，不按名称清空全部。

观测失败与状态否定

查询报错不等于没有进程或端口空闲；停止动作后应有有界复查，不能只等待固定秒数就认定成功。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

进程结束结果（退出码 / sys.exit） —由当前shell接收→ **读取上一命令退出码（$LASTEXITCODE）**

普通函数return只返回到Python调用处，sys.exit才连接进程结束结果。

服务入口与监听者（地址 / 端口 / listener） —按拥有者追踪→ **进程归属证据**

端口可能由别人占用；先核对启动命令和目标目录才能归属于本次服务。

进程归属证据 —限定停止目标→ **停止与复查**

结合启动时间防止PID复用误认，并检查该实例的监听是否释放。

运行实例及身份（PID） —存在但还需确认是谁→ **进程归属证据**

同名Python可以有多个实例；PID只是起点，还需启动命令、目录与时间。

进程归属证据 —另行核对该实例的入口→ **服务入口与监听者（地址 / 端口 / listener）**

确认自己的进程存在，不证明它已监听；用OwningProcess把监听与实例对应。

服务入口与监听者（地址 / 端口 / listener） —还需请求验证内容→ **实际请求与HTTP结果**

监听存在但请求missing.json仍可404；预期状态与正文都正确才支持这一次取内容成功。

实际请求与HTTP结果 —不能替代→ **进程结束结果（退出码 / sys.exit）**

HTTP 200属于一次响应；服务可以继续运行，尚未产生本次进程结束结果。

同章续图：后台管理方式；访问权限的核对。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

A10 程序运行后，怎样观察和停止？

A10从A09的运行条件追到实际进程；B册进一步解释HTTP交接，A12把退出码与报告结果写入使用约定。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

进程结果、服务证据与生命周期

后台管理方式

- **后台作业对象（job）**
  会话管理后台工作，可收取输出和等待；job.Id不是PID，Completed不保证Python退出0。
- **停止和清理作业（Stop-Job / Remove-Job）**
  前者请求停止工作，后者移除管理记录；记录消失不能单独证明所有子进程和资源已释放。
- **启动独立进程（Start-Process）**
  在本机Windows独立启动并取得进程对象，需明确日志和收尾责任；不会自动提供服务恢复能力。
- **进程结束结果（ExitCode）**
  用对象等待并读取该实例退出码，必要时早留句柄；结果缺失不能当0，结束后仍需核对。

访问权限的核对

- **身份、目标与操作**
  权限失败需指出哪个身份对哪个路径执行读或写；能够启动不代表能访问所有资源。
- **文件访问权限（Windows ACL）**
  访问控制规则
  记录允许和拒绝等访问规则，结合组与继承判断；看到所有者名字不证明任何操作都被允许。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

启动独立进程（Start-Process） —交回对象供管理→ **进程结束结果（ExitCode）**

独立进程结果应从对应对象读取，不能沿用父shell的LASTEXITCODE。

文件访问权限（Windows ACL） —为具体访问提供规则线索→ **身份、目标与操作**

先确定谁对哪个路径做读还是写；不要从看见Owner名字推断所有操作都允许。